

P.PORTO

# Introdução a Realidade Virtual e Aumentada

Realidade Virtual e Aumentada

# Índice

Introdução

História VR/AR

Frameworks

Plugins

# Introdução

Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR)  
embora temas próximos dizem respeito a dois  
conceitos diferentes



# Introdução



# Introdução

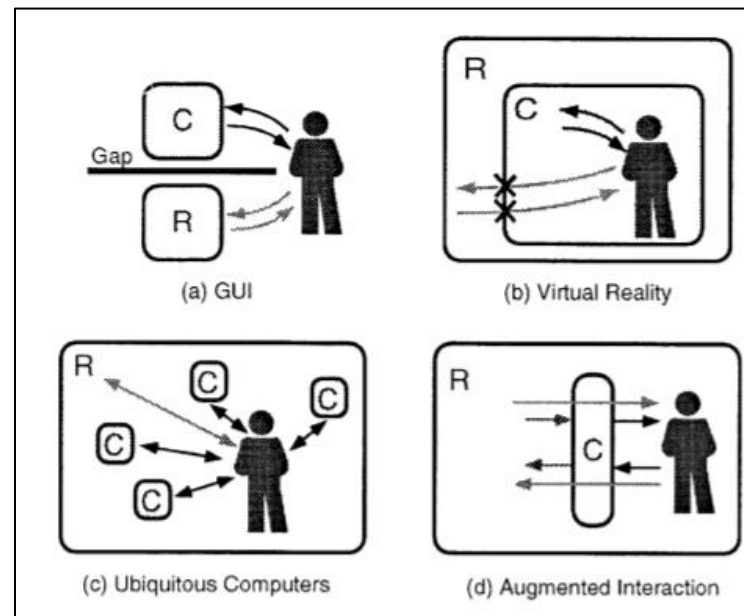
Realidade Virtual (RV):

- “an artificial environment which is experienced through sensory stimuli (such as sights and sounds) provided by a computer and in which one's actions partially determine what happens in the environment”  
(fonte: Merriam-Webster)



# Introdução

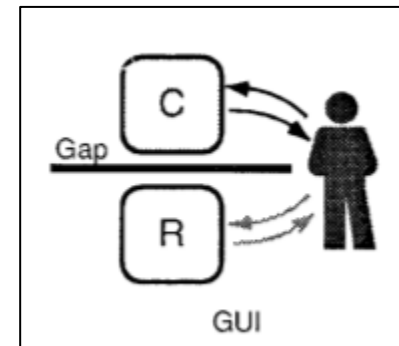
## Interfaces computacionais



Rekimoto, J., & Nagao, K. (1995). The world through the computer: Computer augmented interaction with real world environments. In Proceedings of the 8th annual ACM symposium on User interface and software technology (pp. 29-36).

# Introdução

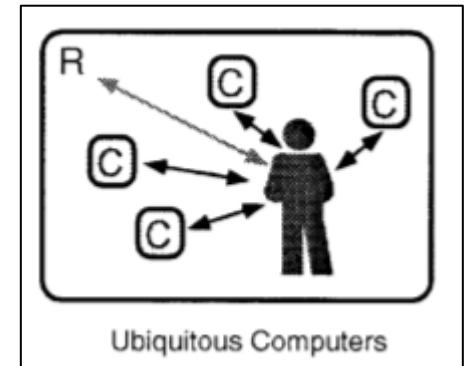
## Interfaces Gráficas



- Clara separação entre ambientes virtuais e reais

# Introdução

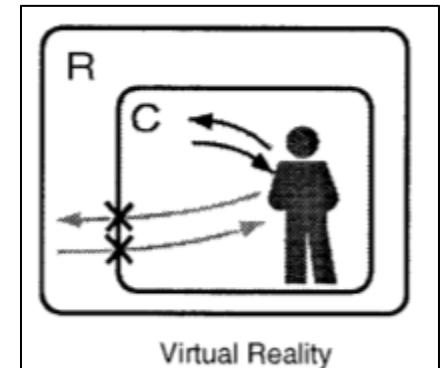
## Computação Ubíqua



- Sensores e dispositivos computacionais embutidos no ambiente real

# Introdução

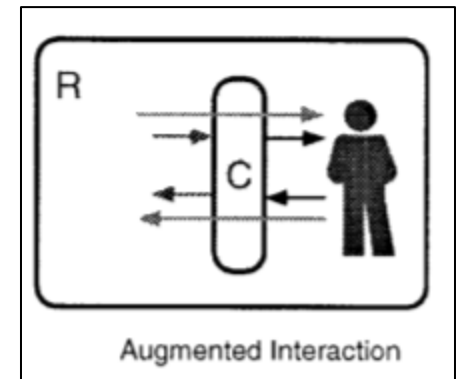
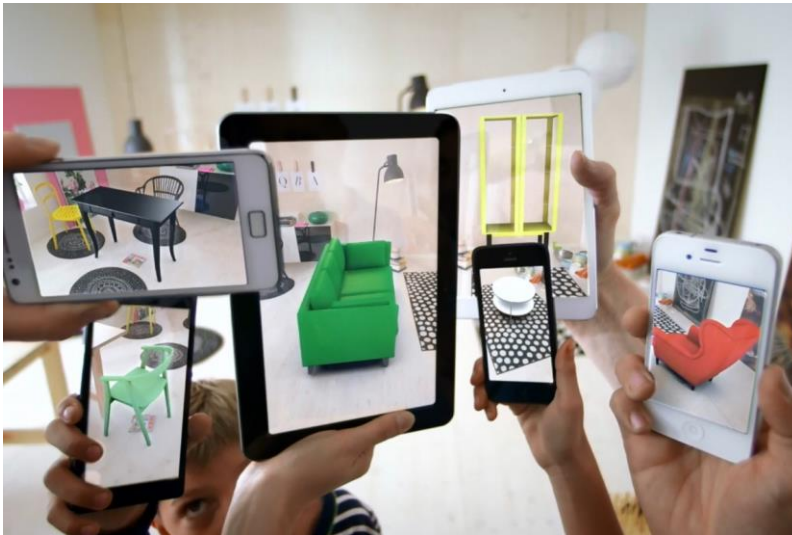
## Realidade Virtual



- Utilizadores emergidos no ambiente virtual gerado por computador

# Introdução

## Realidade Aumentada



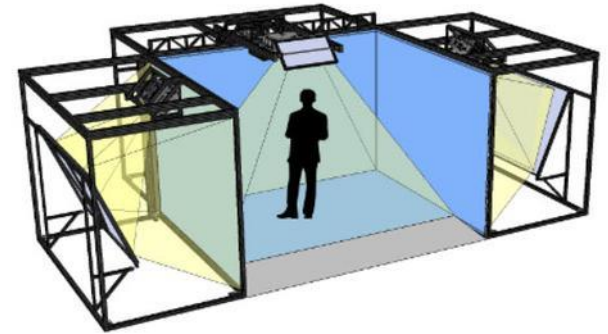
- Imagens e objetos virtuais misturados com o ambiente real

# Introdução

## Realidade Virtual (RV):

- “ambiente artificial criado por recurso a hardware e software específicos que oferecem ao utilizador a sensação de presença e interação com esse ambiente”

(fonte: Infopédia Porto Editora)



# Introdução



Deve permitir uma experiência imersiva do ambiente virtual

# Introdução

Algumas características de VR:

- Visor estereoscópico 3D
- Visor de amplo campo de visão
- Baixa latência
- Rastreamento de movimentos

# Introdução

Realidade Aumentada (RA):

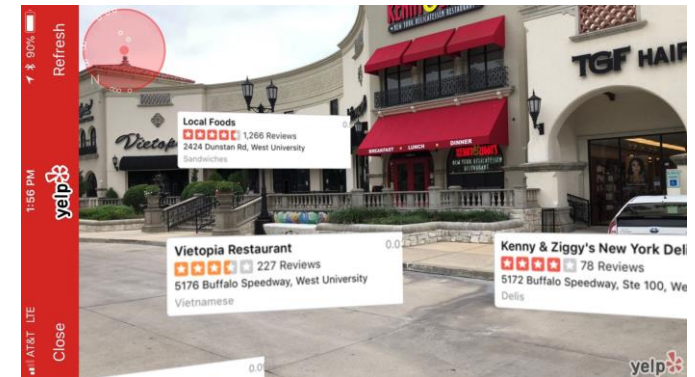
- “An enhanced version of reality created by the use of technology to overlay digital information on an image of something being viewed through a device (such as a smartphone camera)  
(fonte: Merriam-Webster)”



# Introdução

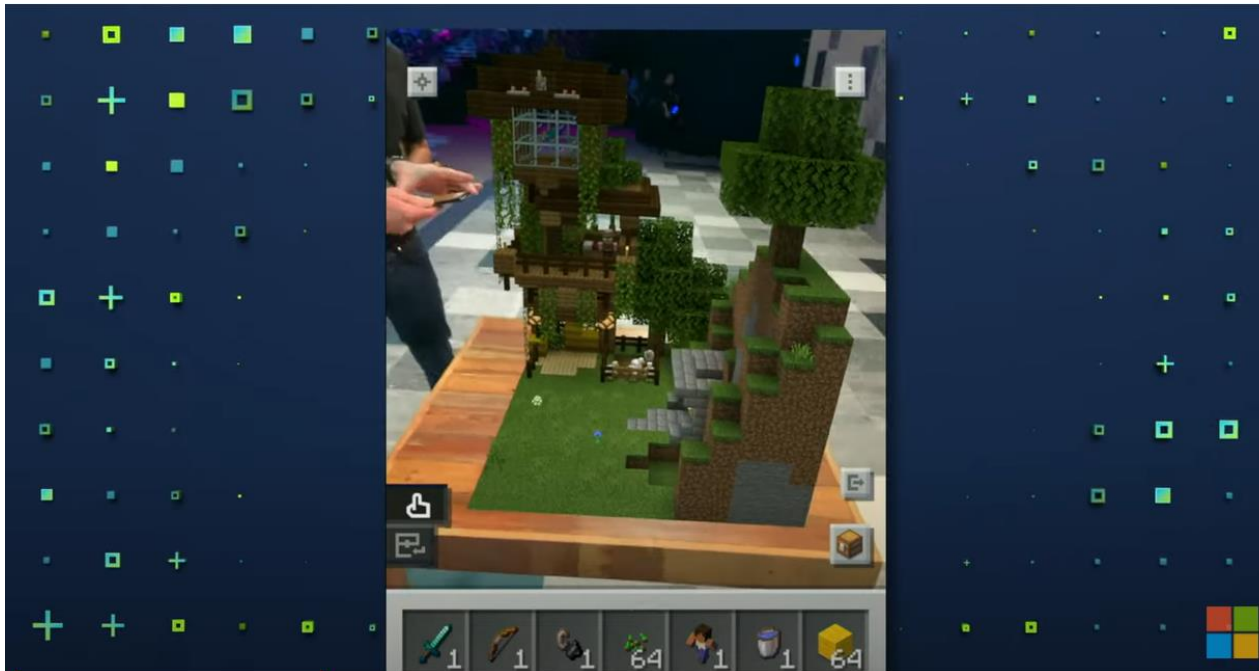
Realidade Aumentada (RA):

- “Tecnologia que combina visualizações de elementos do real com elementos virtuais, permitindo interacção dos dois tipos de elementos em tempo real”  
(fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa)



# Introdução

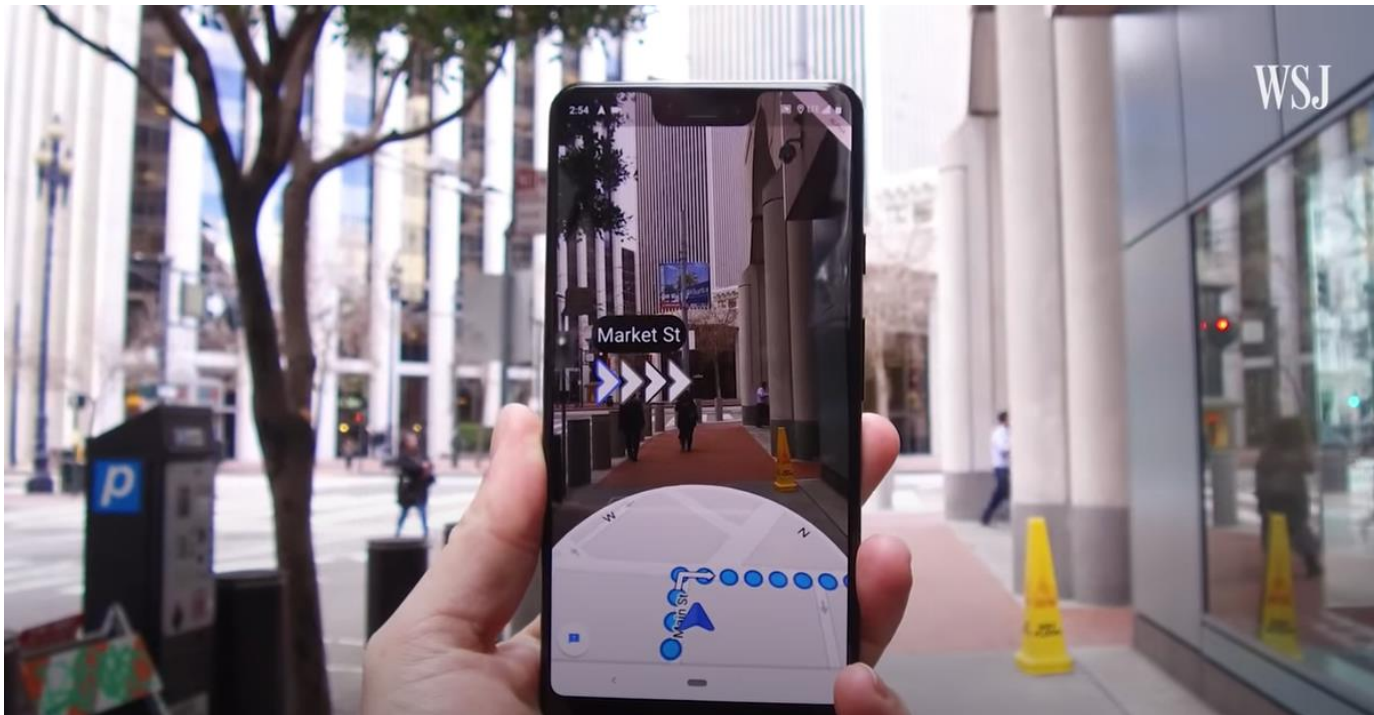
## Realidade Aumentada (RA)



[https://youtu.be/1EXSrR\\_8z7g](https://youtu.be/1EXSrR_8z7g)

# Introdução

## Realidade Aumentada (RA)



<https://youtu.be/QW1QT7DOOdA>

# Introdução

Podemos também discutir em termos como:

- Mixed Reality (MR)
- Assisted Reality

Quais as diferenças entre estes termos e Realidade Aumentada?

# Introdução

Quais as diferenças entre estes termos e Realidade Aumentada?

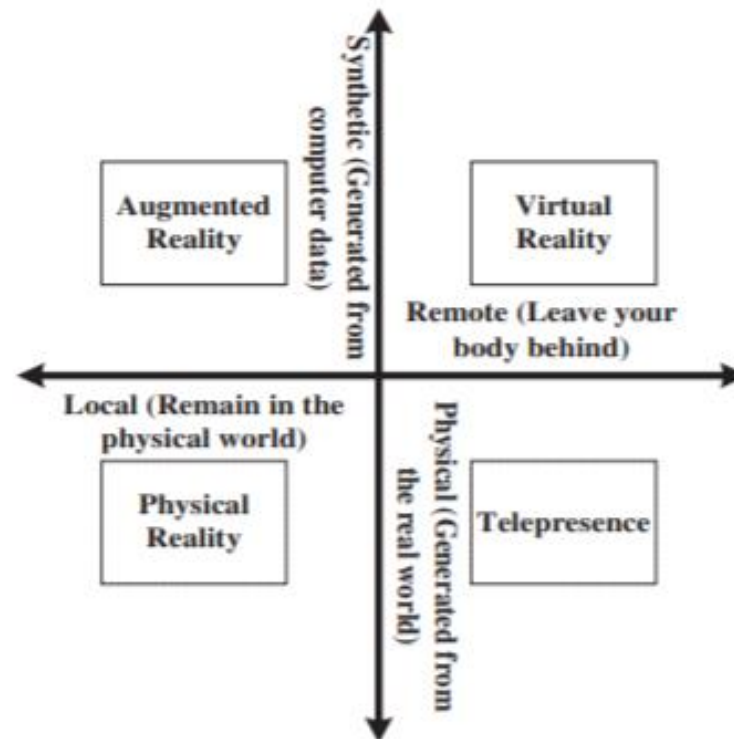


# Introdução

Augmented Reality e Mixed Reality são dois termos usados normalmente para o mesmo fim

Alguns autores tentaram a sua diferenciação, mas na realidade o termo mais aceite é realidade aumentada (Augmented Reality)

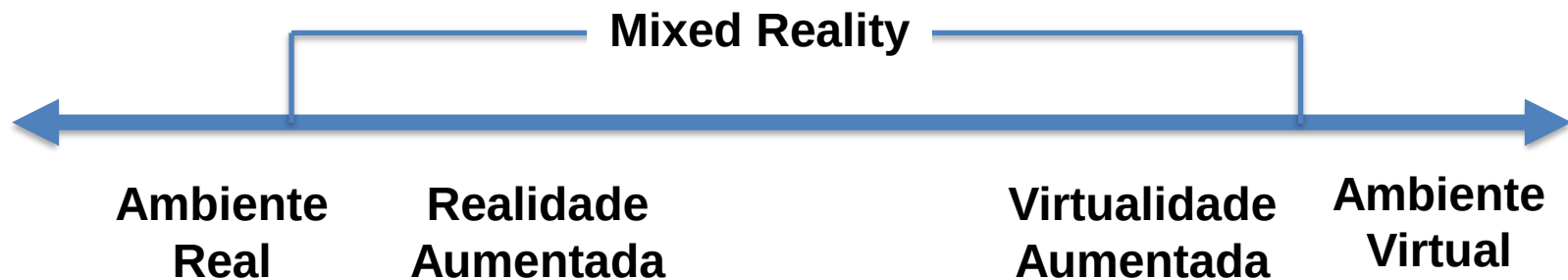
# Introdução



S. Benford, C. Greenhalgh, G. Reynard, C. Brown, B. Koleva, Understanding and constructing shared spaces with mixed-reality boundaries, ACM Trans. Comput. Hum. Interact. (TOCHI) 5 (3) (1998) 185–223, <http://dx.doi.org/10.1145/292834.292836>

# Introdução

## Augmented Reality vs Mixed Reality



Milgram, P. Kishino, F. (1994) A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Transactions on Information and Systems vol. E77-D, no. 12(12):1321-1329

# Introdução

|                  | Virtual Reality                        | Augmented Reality                  |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Scene generation | Requires realistic images              | Minimal rendering okay             |
| Display device   | Fully immersive, wide field of view    | Non-immersive, small field of view |
| Tracking         | Low to medium accuracy is generally ok | High accuracy                      |

# História VR/AR

1800's

- Pinturas Imersivas (Panoramas) (1970s)



- Fotografia (1820s)



- Imagens em stereo (1830s)



- Filmes (1870s)



# História VR/AR

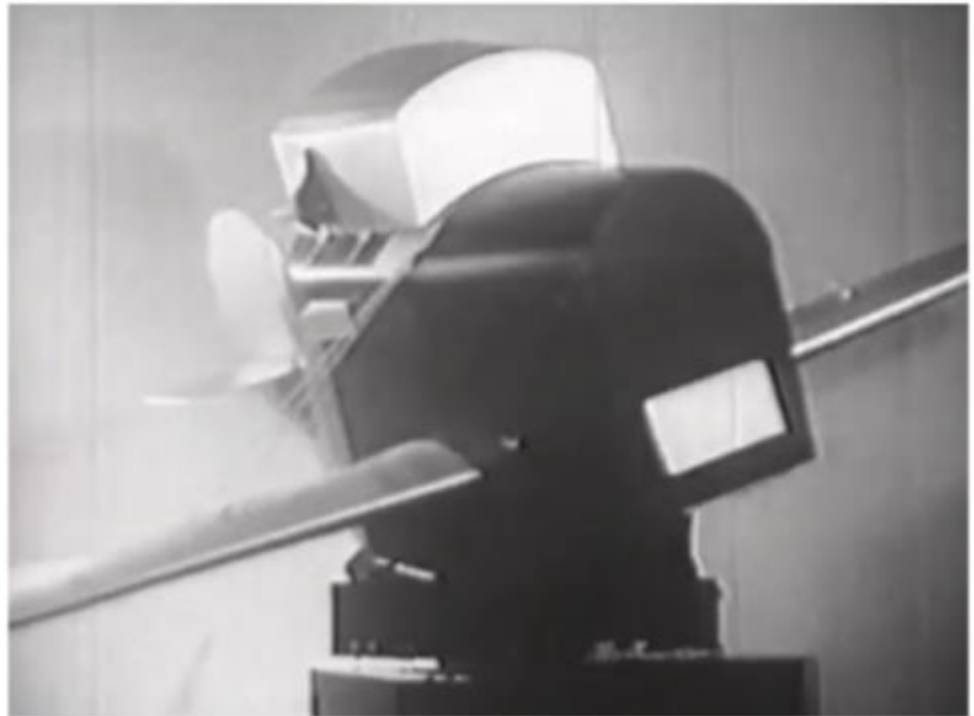
1900's

- 3D cinema (1950s)



1900's

- Simulador de voo por instrumentos – Link trainer

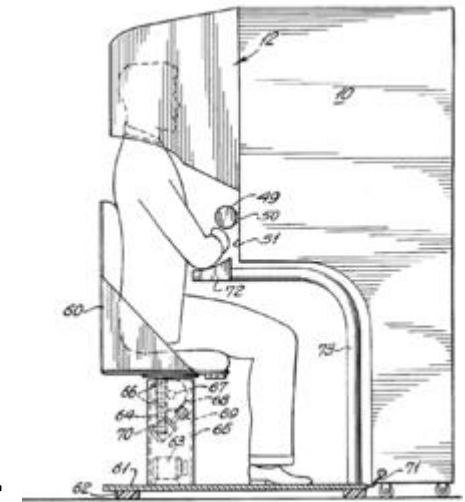


<https://youtu.be/MEKkVg9NqGM>

# História VR/AR

1900's

- O sensorama é um dos mais antigos exemplos de experiências imersivas multissensoriais inventado por Morton Heilig em 1962
- É considerado um dos primeiros sistemas de realidade virtual



# História VR/AR

1900's

- Em 1968, Ivan Sutherland com a sua equipa cria o que é considerado o primeiro sistema de tela tipo head-mounted display (HMD) para uso em aplicações de Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR)

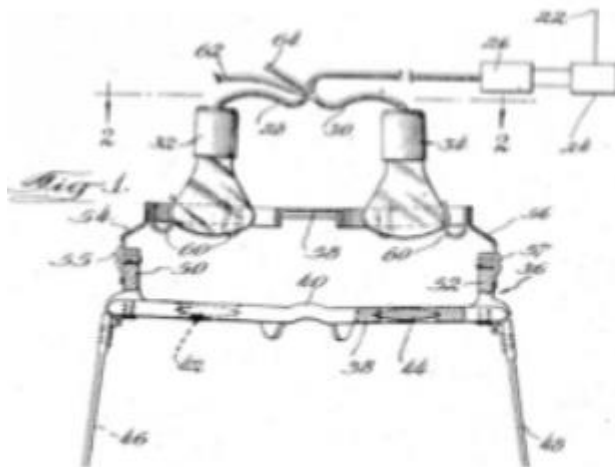


<https://youtu.be/NtwZXGprxag>

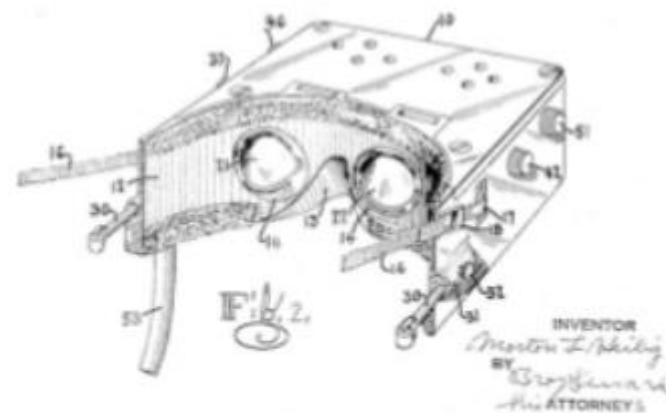
# História VR/AR

1900's

- Head Mounted Displays (HMD)



McCollum's Stereo TV HMD (1943)



Heilig's Multisensory HMD (1960)

# História VR/AR

1900's

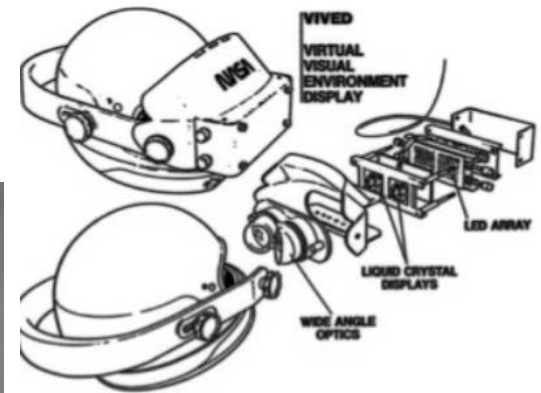
- LEEP Optics (1979)
  - Desenvolvido por Eric Howlett
  - Lentes desenhadas para um campo de visão largo
  - Alta resolução no centro e baixa resolução na periferia



# História VR/AR

1900's

- Data Glove (1981)
- NASA VIEW / VIVED (1981)
  - Tracker
  - LEEP HMD
  - 3D áudio
  - Data Glove input



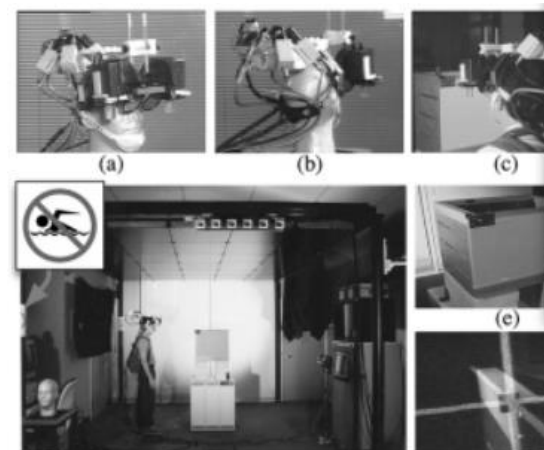
# História VR/AR

1900's

- First Comercial VR Company (1985)
  - VPL Research



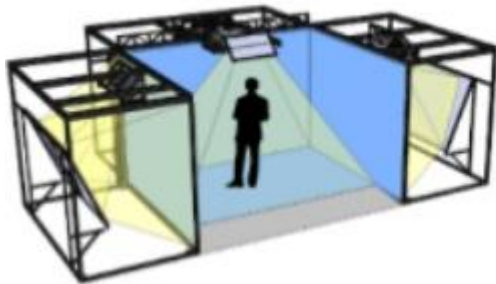
- HMD, Traking, Haptics, Applications (1980s)
  - University North Carolina



# História VR/AR

1900's

- CAVE (1992)



Cruz-Neira, C., Sandin, D. J., DeFanti, T. A., Kenyon, R. V., & Hart, J. C. (1992). The CAVE: audio visual experience automatic virtual environment. *Communications of the ACM*, 35(6), 64-73.

# História VR/AR

1900's

- CAVE



<https://youtu.be/iik95LoBGxl>

# História VR/AR

1900's

- Aparecimento de várias empresas de realidade virtual (1985 – 1988)
  - W industries
  - Division
  - Virtual i-O
  - Sense8
  - ...

# História VR/AR

2000's

- Segunda vaga de VR a partir de 2010's
  - Oculus Rift (2011 - )
- Desktop VR em 2016
  - Graphics Desktop
    - >4 bilion poly/sec
  - HMD barato 1080x1200 @90Hz
  - Optical Tracking Room scale

# História VR/AR

2000's

- Projetos relevantes
  - ARtoolkit (1999)
  - Google Cardboard (2014)
  - ARCore (2018)
  - ARKit (2015)
  - Google Glass (2013-2015)
  - HoloLens (2016 - )

# História VR/AR

Em termos de classificações VR / AR em qual se enquadram estes projetos:

- IllumiRoom - <https://www.microsoft.com/en-us/research/project/illumiroom-peripheral-projected-illusions-for-interactive-experiences/>
- Room2Room - <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/room2room-enabling-life-size-telepresence-in-a-projected-augmented-reality-environment/>

# Frameworks

Podemos desenvolver experiências VR / AR de raiz, as o mais comum será usar frameworks e VR / AR engines

Exemplos:

- Unity
- Unreal

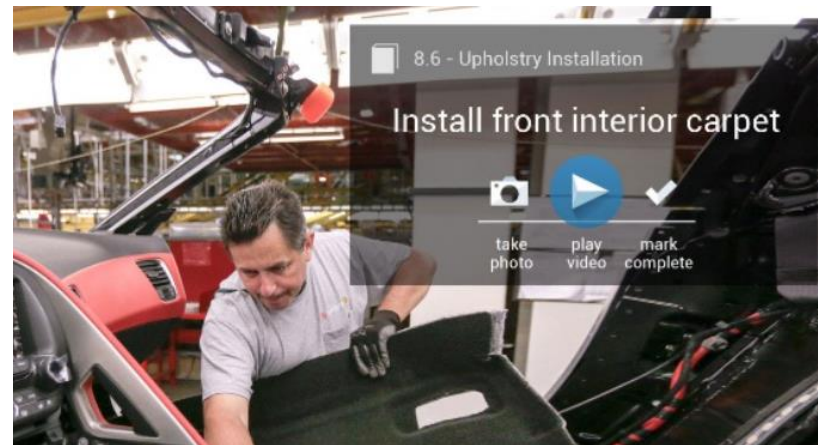
Facilitam o desenvolvimento de experiências e imersivas reais e credivéis

# Frameworks

- Plugins para VR / AR
  - ARCore - <https://developers.google.com/ar>
  - ARKit - <https://developer.apple.com/augmented-reality/>
  - Vuforia - <https://www.ptc.com/en/products/vuforia>
  - VRTK - <https://vrtoolkit.readme.io/>
  - MRTK - <https://microsoft.github.io/MixedRealityToolkit-Unity/Documentation/WelcomeToMRTK.html>
  - Unity XR - <https://docs.unity3d.com/Manual/XR.html>
  - ...

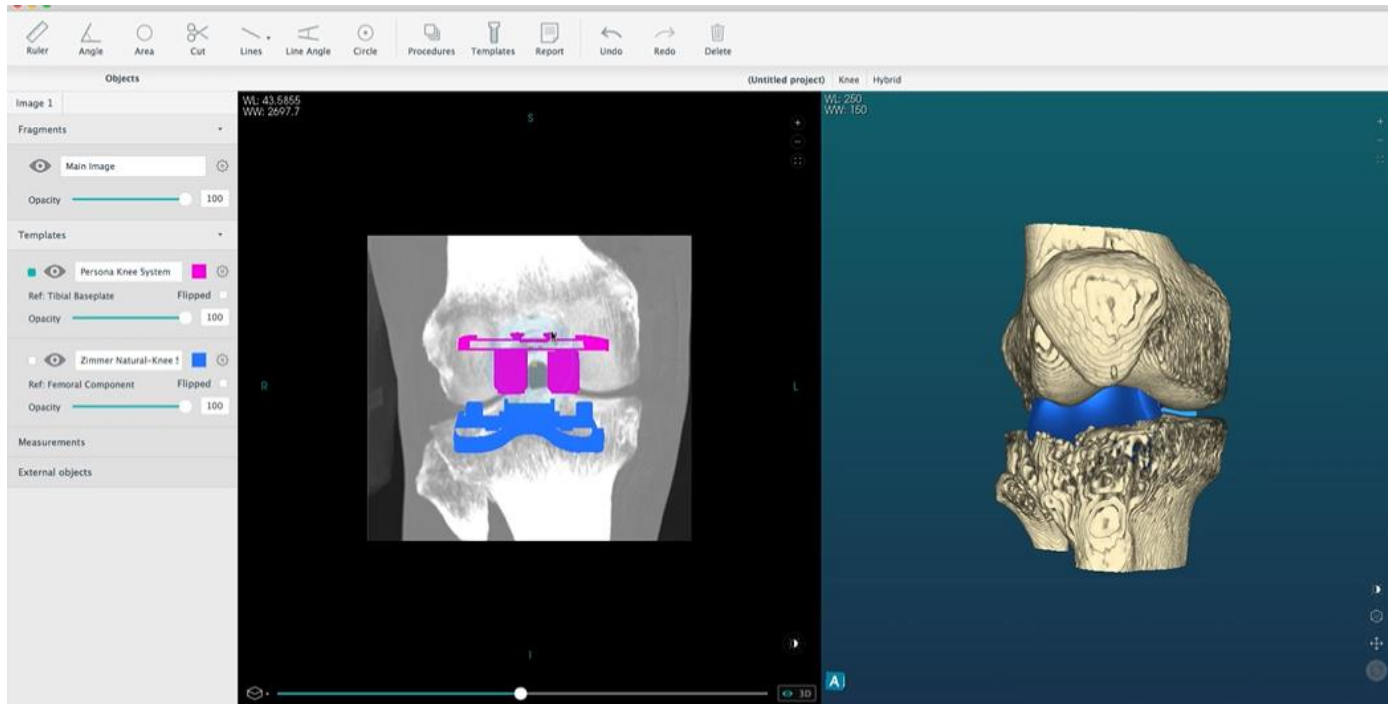
# VR/AR na Indústria

- Assistência na industria transformativa



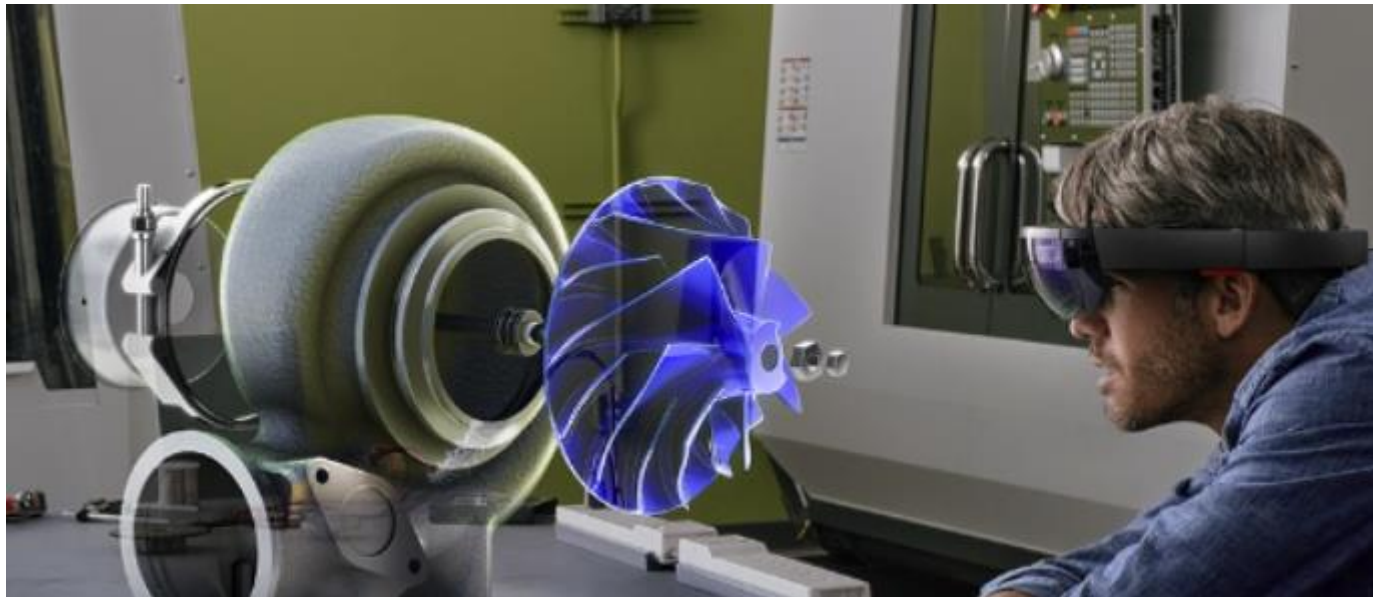
# VR/AR na Indústria

- Planeamento de cirurgias



# VR/AR na Indústria

- Desenho e simulação



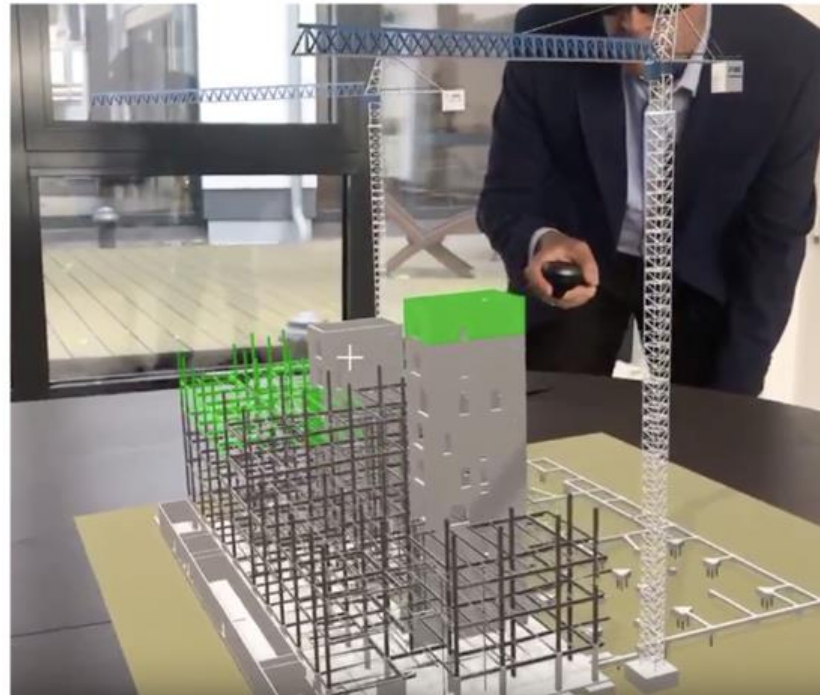
# VR/AR na Indústria

- Treino e aperfeiçoamento



# VR/AR na Indústria

- Arquitetura e Construção



# References

## Unity Manual

- <https://docs.unity3d.com/Manual/XR.html>

## Artigos:

- S. Benford, C. Greenhalgh, G. Reynard, C. Brown, B. Koleva, Understanding and constructing shared spaces with mixed-reality boundaries, ACM Trans. Comput. Hum. Interact. (TOCHI) 5 (3) (1998) 185–223, <http://dx.doi.org/10.1145/292834.292836>
- Rekimoto, J., & Nagao, K. (1995). The world through the computer: Computer augmented interaction with real world environments. In Proceedings of the 8th annual ACM symposium on User interface and software technology (pp. 29-36).

P.PORTO

# Introdução a Realidade Virtual e Aumentada

Realidade Virtual e Aumentada